



정책연구를 위한 **AI 에이전트** 설계와 활용

답만 하는 AI를 넘어 계획 · 조사 · 집필 · 검증까지 하는 AI 팀을 내 업무에

박 주 이

한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수 · parkjui92@gmail.com

2026. 09. 21. (월) 19:30 ~ 21:00 · 온라인 Zoom

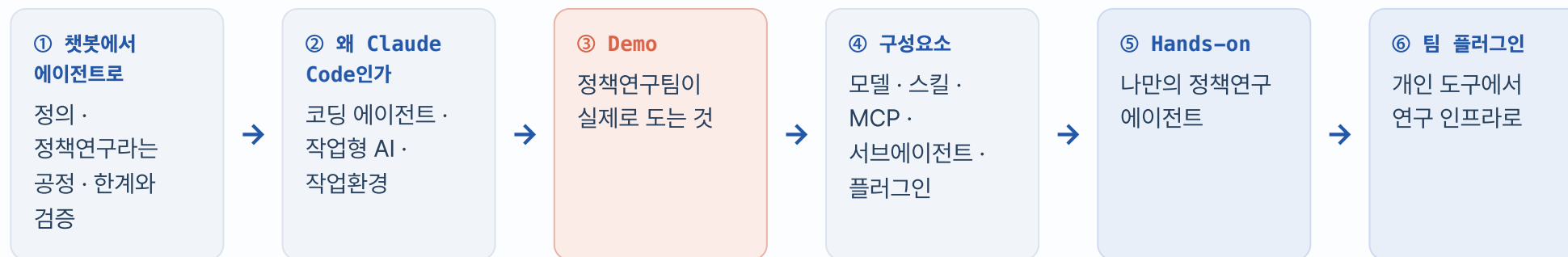
혹시 이렇게 쓰고 있지 않은가?

- ☐ "완료했다"라는 말을 그대로 믿고 보고서에 넣는다
- ☐ 결과가 틀리면 "아니야, 다시 해줘"라고만 말한다
- ☐ 잘 안 풀리면 새 창을 열고 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 지난달에 한 작업을 이번 달에 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 결과가 나빠지면 같은 요구를 반복한다(고문한다) — 실제로는 컨텍스트 윈도우가 소진돼 맥락을 잃은 상태
- ☐ 지시 한 번으로 산출물을 받는다 — 그럴듯하지만 알맹이 없는 workslop
- ☐ 에이전트를 두세 번 써 보고 "아직 쓸 만하지 않다"고 결론 내린다

용어 **workslop** — 그럴듯해 보이지만 알맹이가 없어 받는 사람이 다시 일해야 하는 산출물을 가리키는 말. 2025년 하버드비즈니스리뷰 기고에서 쓰이며 퍼졌다

오늘의 핵심 내용

목표는 도구 사용법이 아니라, 업무에 맞는 에이전트를 직접 설계하고 검증하며 운용하는 것



보면서 이해하는 것 — ①~④

- 에이전트가 무엇으로 만들어졌는지를 부품 단위로
- 환각이 왜 안 사라지는지, 무엇으로 우회하는지
- 정책연구 팀이 실제로 도는 것과 사람이 서는 관문

손에 남기는 것 — ⑤~⑥

- 내 폴더의 CLAUDE.md · 정책사례 조사 스킬 · MCP 연결
- 내가 만든 Researcher · Critic 서브에이전트와 첫 브리프
- 우리 팀 방법론을 담은 플러그인 v0.1의 설계도

1부 · PART 1 · 챗봇에서 에이전트로

챗봇에서 에이전트로

생성형 AI의 진화 · 에이전트의 정의 · 정책연구라는 공정 · 한계와 검증 · 팀이라는 조직

생성형 AI의 진화 — 챗봇에서 에이전트로

연구 현장 · 계량 지표 · 개발 원리가 함께 가리키는 방향 — 챗봇에서 스스로 일하는 에이전트로

연구 현장이 재편된다

Brookings — "기차는 이미 떠났다".
사회과학자가 에이전틱 AI로 20쪽 분석
보고서를 1시간 내 산출, 실행 →
오류수정 → 개선을 스스로 반복
Messing & Tucker, 2026.3

해내는 일의 길이가 폭증

METR — 에이전트가 자율로 완수하는
과업 길이가 4초(2019) → 16시간+
(2026), 약 7개월마다 2배
Measuring AI Ability to Complete Long
Tasks, 2025.3

패러다임이 재정의된다

Anthropic — 정해진 답변(챗봇)이
아니라, 목표를 주면 스스로 계획 · 도구
사용 · 검증을 반복하는 시스템
(에이전트)으로
Building Effective Agents, 2024.12

INSIGHT

공통 메시지 — **"대화형 챗봇의 시대는 저물고, 스스로 일하는 에이전트의 시대가 왔다."**

용어 **에이전틱 AI** — 목표를 주면 스스로 계획을 세우고 도구를 골라 실행하며, 결과를 보고 스스로 고치는 AI

출처 Brookings 「The train has left the station」(2026.3) · METR 「Measuring AI Ability to Complete Long Tasks」(2025.3) · Anthropic 「Building Effective Agents」
(2024.12)

챗봇과 에이전트의 차이

챗봇은 답을 주고, 에이전트는 일을 한다

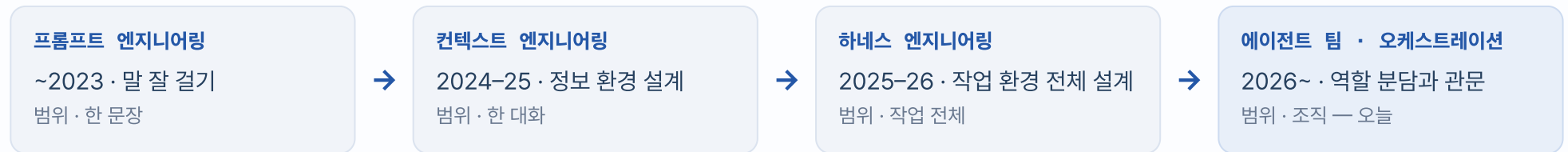
구분	챗봇 (Claude, ChatGPT)	에이전트 (Claude Code · Codex)
받는 것	텍스트 답변 — 내가 복사해서 옮겨야 한다	파일 · 표 · 보고서 — 결과물이 폴더에 생긴다
할 수 있는 일	읽고 쓰기	읽고 쓰기 + 파일 · 검색 · API · 실행
한 번에	한 번 묻고 한 번 답한다	스스로 여러 단계를 계획하고 실행한다
기억	대화창을 닫으면 사라진다	규칙과 결과가 파일로 남는다
검증	사람이 눈으로 — 안 하면 그만	검증 단계를 공정에 넣을 수 있다
반복하는 것	사람	시스템

INSIGHT

가장 큰 차이는 "챗봇은 잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 에이전트는 잘 만들수록 내가 덜 바빠진다"는 것

지난 3년의 변화 — 다루는 범위의 확장

유행이 아니라 다루는 범위가 넓어져 온 과정



단계	앞 단계의 한계	그래서 생긴 것
프롬프트	문장이 그 대화 안에서만 살고 재사용이 안 됨	맥락을 파일로 고정 → 컨텍스트
컨텍스트	글을 줘도 읽고 쓸 수만 있음 — 실제 작업은 못 함	도구 · 규칙 · 기록을 붙임 → 하네스
하네스	혼자 도니 자기 글을 자기가 통과시킴	역할을 나누고 관문을 둠 → 에이전트 팀

INSIGHT

각 단계는 앞 단계를 **대체하지 않고 감싼다** — 넓어질 뿐, 버릴 것은 없다

에이전트 설계와 운용 = 위임과 일하는 법

에이전트를 만드는 일은 코딩이 아니라 위임 — 무엇을 · 어떤 규칙으로 · 어디서 멈출지를 정하는 것



INSIGHT

설계는 **판을 짜는 일**, 운용은 그 판 위에서 일을 시키는 법 — 둘 다 코딩이 아니라 관리자의 기술

정책연구와 에이전트의 궁합

공정이 정형이고, 입출력이 문서이며, 근거가 필수!

정책연구의 성질	에이전트에 맞는 이유	사람이 쥐는 것
단계가 정형이다	설계 → 조사 → 집필 → 검수 → 변환 순서가 늘 같음 — 절차를 파일로	연구질문 · 목차 확정
입출력이 문서다	보고서 · 통계표 · 법령 · 회의록 — 읽고 쓸 수 있는 파일이라 도구가 붙는다	발주처 요구의 해석
근거가 필수다	출처 · 연도 · 수치가 필수인 글 — 검증 규칙을 기계적으로 걸 수 있다	출처 신뢰도의 최종 판단
양이 많고 반복된다	문헌 수십 편 · 여러 나라 · 통계 대조 — 병렬로 쪼개면 시간이 준다	어디까지 볼지의 범위
판단 지점이 명확하다	목차 · 결론 · 제언 강도 — 사람 자리가 정해져 있어 관문 두기 쉽다	정책적 함의 · 제언의 방향

INSIGHT

맞지 않는 일도 분명 — **창의적 문제 설정 · 이해관계 조정 · 정치적 판단**은 사람의 몫

정책연구 워크플로우

연구를 통째로 넘기는 것이 아니라 공정으로 쪼갠 뒤 어디를 맡길지 고르는 것



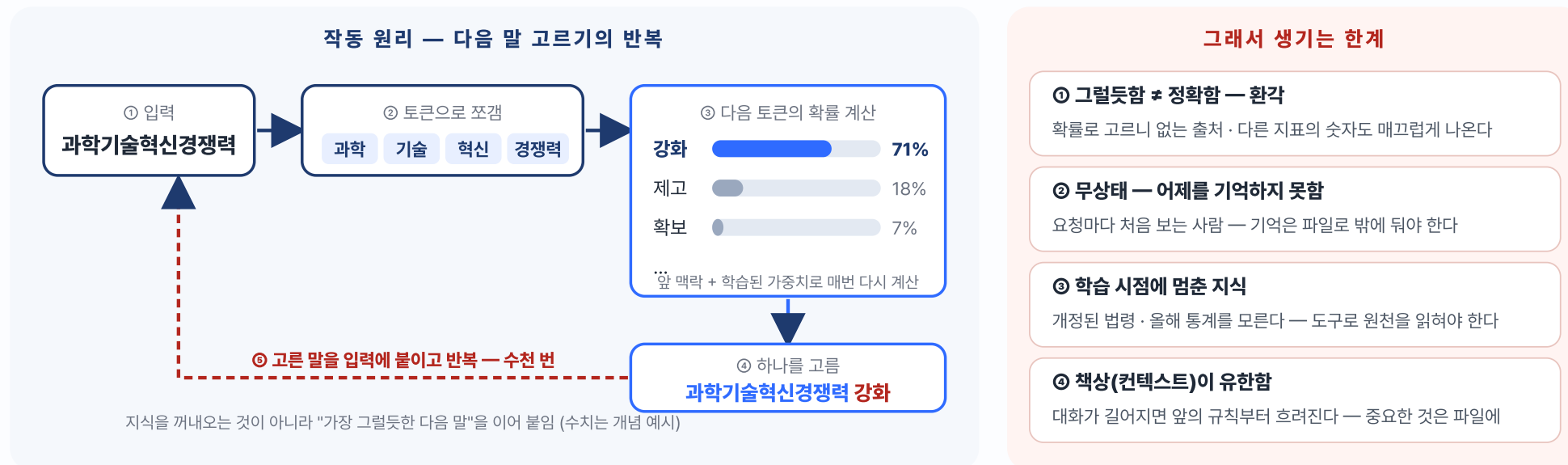
단계	지금 걸리는 시간	위임 난이도	사람이 반드시 할 것
설계	짧다 — 여기서 방향이 갈린다	낮음 — 초안만	연구질문 · 목차 확정
조사	가장 길다 — 찾기 · 읽기 · 정리	높음 — 병렬로 가능	출처 신뢰도 최종 판단
집필	길다 — 근거를 문장으로	중간 — 초안 후 손질	주장의 강도 · 정책적 함의
검수	짧게 하거나 생략된다	높음 — 사람보다 꼼꼼	수정 여부 결정
변환	짧지만 짜증난다 — 서식 · 표	매우 높음	최종 확인

INSIGHT

주목할 것은 검수 — 사람이 가장 자주 생략하는 단계를 **기계는 지치지 않고 전수로**

LLM의 작동 원리와 한계

글을 토큰으로 쪼개고 다음 토큰의 확률을 계산해 하나를 고르는 일의 반복 — 한계는 전부 여기서 나온다



INSIGHT

한계는 결함이 아니라 **구조**라서 없애지 못하고 우회한다 — 원문 읽히기 · 출처 강제 · 파일 기억 · 독립 검수

용어

토큰 token — 모델이 글을 다루는 최소 단위. 한국어는 대체로 **한 글자~두 글자**가 1토큰이다. 요금과 분량 한도가 모두 이 단위로 계산된다

그럴듯한 오류 — 정책 초안 실측 감사

AI가 작성한 정책 초안을 인용 URL까지 전부 열어 확인한 결과

① 지표 혼동

"경험률 67.8%" — 숫자는 실재하지만 전혀 다른 지표의 값이었다

없는 숫자를 지어내는 것보다 검산이 훨씬 어렵다 · 인접 공식 통계와 상충하는데도 확정 어조

② 문서 귀속 오류

"불편률 64.2%" — 인용된 보고서 원문 237쪽 어디에도 없는 수치였다

수치 자체는 실재하나 실제 출처는 다른 문서 · 출처만 보고는 걸러지지 않는다

③ 각주의 착시

말미에 진짜 URL이 여러 개 달려 있어 전체가 검증된 것처럼 보인다

"인용은 여럿, 원문 열람은 0회" — 각주가 많을수록 오히려 안심하게 된다

④ 기준연도 표류

최신 수치라며 제시한 값이 몇 해 전 통계였다

연도 표기가 빠지거나 뒤섞인다 · 정책 판단에서 가장 치명적인 유형

⑤ 제도 · 조항 시제 오류

이미 개정 · 폐지된 조항을 현행처럼 인용한다

학습 시점의 법령이 그대로 나온다 · 법령 인용은 반드시 [현행] 확인이 필요하다

⑥ 해석을 사실로

상관을 인과처럼, 추정을 확정처럼 서술한다 — 실존 인물의 말도 다듬어 직접인용으로 제시된다

"증가했다 → 때문이다"로 넘어가는 한 문장 · 따옴표가 붙는 순간 주장이 사실로 굳는다

! CAUTION

! 위험한 것은 그럴듯해서 통과하는 오류 — 검증은 읽어 보는 것이 아니라 **원문을 여는 것**

환각 우회의 검증 원칙

확률로 다음 말을 고르는 구조인 이상 환각은 제거 대상이 아니라 관리 대상

원칙	무엇을 하는가	어떤 한계를 막는가
① 근거 주입	기억이 아니라 원문을 읽고 쓰게 한다	없는 사실을 지어내는 것
② 출처 강제	주장마다 출처가 없으면 통과 못 하게 한다	확인 못 할 문장이 섞이는 것
③ 검증 가능한 출력	줄글이 아니라 표 · 링크 · 라벨로 받는다	사람이 검산할 수 없는 형태
④ 생성 · 평가 분리	만든 쪽과 채점하는 쪽을 나눈다	자기 글을 자기가 통과시키는 것

INSIGHT

전부 모델 바깥의 장치라 **모델이 바뀌어도, 어떤 도구를 쓰든** 그대로 적용

2부 · PART 2 · 왜 Claude Code인가

왜 Claude Code인가

코딩 에이전트 · 이름만 코딩 · 에이전틱 워크플로우 · 대화형과 작업형 · 정책연구 작업환경

Claude Code = 코딩 에이전트

채팅창에 파일을 올리는 대신 에이전트가 내 PC 폴더로 들어온다 — 읽고 · 실행하고 · 고치고
· 확인

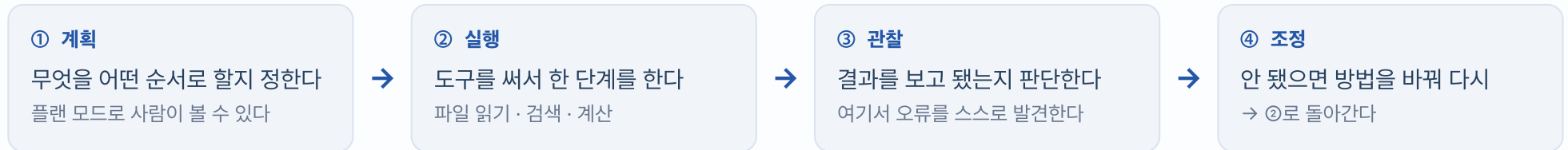


INSIGHT

코딩 에이전트의 본질은 **파일이 있는 곳에서 도구를 쥐고 일하는 에이전트**

에이전틱 워크플로우 — 계획 · 실행 · 관찰 · 조정

챗봇은 한 번 답하고 멈추지만 에이전트는 목표에 닿을 때까지 도는 것



루프가 있어서 되는 일

- 파일 200개를 하나씩 끝까지 처리한다
- 안 되면 다른 방법을 시도 — 사람이 다시 시키지 않아도
- 중간 결과를 보고 스스로 방향을 고친다

루프가 있어서 위험한 일

- 틀린 방향으로도 끝까지 간다
- 스스로 "됐다"고 판단하고 멈춤 — 그 판단이 맞다는 보장은 없음
- 그래서 루프 안에 필요한 관문 — 사람 승인과 독립 검수

대화형 VS 작업형

두뇌(모델)는 같고, 다른 것은 어디서 일하고 무엇을 돌려주는가

구분	클로드 채팅	코웍 Cowork	클로드 코드 Claude Code
돌려주는 것	텍스트 답변	완료된 작업물	완료된 작업물 + 그것을 만든 공정
일하는 곳	대화창 안	지정한 폴더 · 도구	내 폴더 · 도구 · 명령 전부
시키는 법	묻는다	"무엇을"만 말한다 Say what, not how	"무엇을" + 규칙 · 검증을 설계한다
어디서	웹 · 앱 · 모바일	데스크톱 · 웹 · 모바일	데스크톱 앱 · 터미널
잘 맞는 일	묻고 답하기 · 초벌 아이디어	정기 보고서 · 자료 대조 · 반복 업무 위임	검증 공정을 내가 설계해야 하는 일

INSIGHT

오늘 쓰는 것은 규칙과 관문을 **내가 파일로 설계할 수 있는** 클로드 코드 — 연구 신뢰성이 생명인 업무에서는 이 통제권이 곧 품질

비고 코웍은 **비개발 지식노동**을 겨냥해 나온 것으로, 클로드 코드와 **같은 기반** 위에 서 있다. 오늘 배우는 설계 감각은 어느 창구에서도 그대로 쓰인다 — 도구가 아니라 **일 시키는 법**을 배우는 것이기 때문이다

정책연구에서 Claude Code를 쓰는 방식

같은 도구를 층위를 나눠 쓰되 오늘의 목적지는 ③ 공정 설계

방식	무엇을 시키나	정책연구 예시	남는 것
① 대화형 보조	묻고 답하며 생각을 정리	"핵심 쟁점이 뭐야" · 용어 확인 · 초벌 아이디어	대화 — 휘발
② 단발 작업 위임	파일을 주고 결과물 하나	hwp 20건 → 쟁점 비교표 · 통계 대조 · 회의록 정리	파일 하나
③ 공정 설계	규칙 · 절차 · 역할 · 관문을 파일로	주제 한 줄 → 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 한글 문서 — 3부 시연	재사용되는 공정

①②에서 멈추면

잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 결과는 남아도 방법은 남지 않음

③까지 가면

지시는 한 줄, 검증은 공정에 — 동료에게 폴더째 인수인계

INSIGHT

①②는 챗봇으로도 되지만 **③이 되기 때문에** Claude Code를 고른다는 것

정책연구 작업환경 — 직접 만지는 부품

앞의 구조가 개념이라면 이 다섯은 5부에서 직접 만들어 볼 파일

부품	역할	정책연구에서는
CLAUDE.md	항상 읽히는 업무 매뉴얼 — 역할 · 규칙 · 금지사항	"단위는 억원 · 회계연도 병기 · 원자료 대조 필수 · 중립 서술"
스킬 Skill	불러 쓰는 작업 절차서 — 반복 작업의 표준	"동향 브리프 작성 절차"를 한 마디로 가동
슬래시 명령어	자주 쓰는 절차의 단축키	/월간동향 한 줄로 수집 → 정리 → 표 생성
서브에이전트	독립 컨텍스트의 팀원 — 병렬 · 전문화	자료조사 담당 · 수치검증 담당을 따로 둔다
훅 Hook	정해진 시점의 자동 규칙 — 잊어도 지켜진다	저장할 때마다 단위 표기 점검 · 원본 수정 차단

INSIGHT

전부 코드가 아니라 **한글로 쓴 업무 지시서(마크다운)** 라 여러분이 직접 쓸 수 있는 것

용어 **마크다운 Markdown** — 기호 몇 개(#, -, |)로 제목 · 목록 · 표를 표시하는 **글자만으로 된 문서 형식**. 메모장으로 열리고, 사람이 그대로 읽을 수 있다

3부 · PART 3 · Demo

Demo — AI 정책연구팀은 어떻게 일하는가 ▶

과제 맡기기 · 작업 분해 · 동시 조사 · 결과 공유 · Critic 검증 · 보고서까지 · 사람과 에이전트의 몫

AI 에이전트 팀 — 새로운 연구조직

반복 업무를 쪼개고, 쪼갠 일마다 **업무기술서(마크다운)**로 팀을 '고용'한 구조

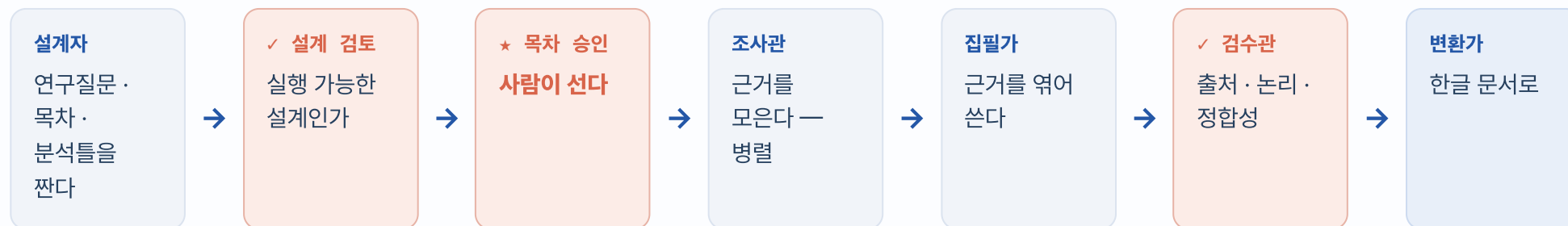


INSIGHT

팀마다 같은 구조 — **팀장(위임) · 실무(작업) · 검수(관문)**를 업무 하나씩 늘려 온 것

역할과 관문: 연구과제를 AI 에이전트 팀에 맡기기

한 명에게 전부 시키지 않고 다섯으로 나눠 사이에 관문을 두는 구조



관문	누가 서나	무엇을 막나
✓ 설계 검토	기계 (검토관)	잘못된 목차로 집필이 시작되는 것 — 되돌리기 가장 비싼 오류
★ 목차 승인	사람	연구 방향이 내 의도와 어긋나는 것 — 여기서 개입해야 값이 싸다
✓ 검수	기계 (검수관, 읽기 전용)	출처 없는 문장 · 유령 인용 · 수치 오류가 실리는 것

INSIGHT

사람이 서는 관문은 하나 — **가장 값싸게 방향을 고칠 수 있는 지점**

Demo 결과 — 사람이 한 일과 에이전트가 한 일

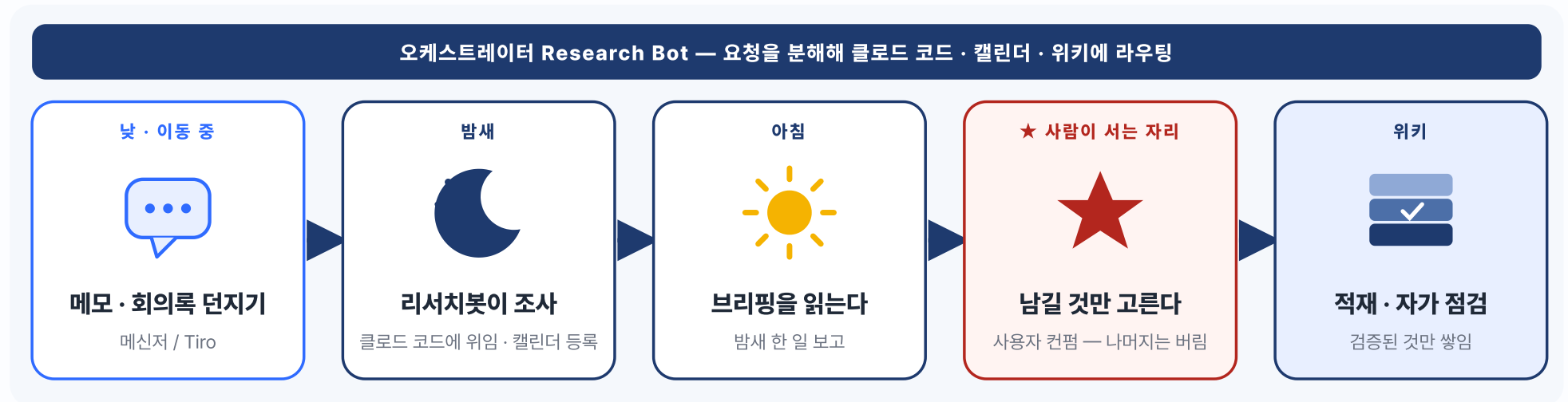
브리프 한 편에서 사람의 손이 간 곳은 방향을 정하는 자리뿐이다 — 나머지는 공정이 돌았다

단계	에이전트가 한 일	사람이 한 일	사람 시간
착수	의도 분석 · 연구질문 · 목차 · 분석틀 초안	주제 한 줄 입력	1분
설계 관문	검토관이 실행 가능성 판정 · 지적 파일	목차 한 군데 수정하고 승인	2분
조사	갈래별 병렬 조사 · 출처 등급 · 조사노트	없음 — 켜 두고 다른 일	0분
집필 · 검수	초안 · 독립 검수 · [보강 필요] 표시	없음	0분
수확	한글 문서 변환 · 과정 파일 정리	[보강 필요] 확인 · 출처 열기 · 결론 판단	5분

- 에이전트가 못 한 것 — 주제의 가치 · 제언의 정치적 무게 · 발주처가 진짜 원하는 것의 해석
- 사람이 안 해도 된 것 — 출처 붙이기 · 유명 인용 찾기 · 수치-연도 세트 확인 · 표 개수 대조 — 가장 자주 생략되던 일

조교 Research Bot — 밤새 조사, 아침에 고르기

내가 던지면 리서치봇이 밤새 조사하고, 나는 아침에 남길 것만 고른다



- 조교는 OpenClaw, 일꾼은 클로드 코드 — 메신저로 받은 말을 조교가 받아 실제 작업은 클로드 코드에
- 쌓일수록 나를 더 잘 아는 위키가 되고, 다음 보고서의 근거가 된다 — 복리

INSIGHT

자동화된 구간보다 중요한 것은 ★ 하나 — **무엇을 남길지는 끝까지 사람이 정한다**

4부 · PART 4 · AI 에이전트의 구성요소

AI 에이전트의 구성요소

모델 · 스킬 · API와 MCP · 서브에이전트 · 부품의 관계 · 플러그인

에이전트 해부도 — 부품 배치

가운데 두뇌를 루프가 돌리고 좌우로 기억 · 도구 · 관문이 붙은 테두리 전체가 '판'



모델 — 에이전트의 두뇌

모델은 판단만 하고 파일 열기 · 검색은 도구의 몫

쓰는 상황	어떤 두뇌를 쓰나	왜
복잡한 설계 · 논증	가장 성능 좋은 모델 — 느리고 비싸다	설계가 틀리면 뒤가 다 틀린다
대량 단순 작업	가볍고 빠른 모델	200건을 최고급 모델로 돌릴 이유가 없다
검수 · 판정	본문을 쓴 것과 다른 세션(같은 모델이라도 무방)	같은 맥락에 있으면 같은 실수를 통과시킨다

- 모델 선택에 시간을 쓸 필요 없음 — 주요 3사 최상위 모델은 이미 전부 상위권
- 중요한 것은 같은 두뇌라도 판이 다르면 결과가 같린다는 점 — 그것이 오늘 배우는 내용이다
- 기관 도입 시에는 성능보다 데이터 처리 방침과 계약 조건을 먼저 본다

INSIGHT

모델은 '누가 판단하는가'일 뿐, **'무엇을 할 수 있는가'는 도구가 정하는 것**

LLM의 역할과 한계 — 판단만, 기억은 밖에

모델 자체는 무상태(stateless) — 기억하는 것처럼 보이는 이유는 따로 있음

기억처럼 보이는 이유

- 매 요청마다 이전 대화 전체를 다시 동봉해 보낸다
- 모델은 매번 처음 보는 사람처럼 그 문치를 읽는다
- 그래서 대화가 길어질수록 — 느려지고, 비싸지고, 한도에 부딪힌다

1턴
질문①

→

2턴
①+②

→

3턴
①+②+③

→

N턴
한도 도달

Anthropic의 비유

"인수인계 없이 출근한 교대 근무자"

- 어제 합의한 용어 · 양식 · 금지사항을 오늘 다시 설명하게 되는 이유
- 진짜 기억이 필요하다면 모델 밖에 — 파일과 규칙 문서
- 이것이 5부에서 만들 CLAUDE.md의 존재 이유다

INSIGHT

기억하지 못하는 것은 결함이 아니라 설계라 해법도 명확 — **기억을 파일로 밖에 두는 것**

용어 **무상태 stateless** — 요청과 요청 사이에 **아무것도 기억하지 않는** 성질. 대화가 이어지는 것처럼 보이는 것은 이전 대화를 매번 다시 보내기 때문이다

스킬 — 연구방법론을 가르치는 파일

CLAUDE.md가 항상 지킬 규칙이라면 스킬은 부를 때 꺼내 쓰는 절차서

구분	CLAUDE.md	스킬
언제	항상 읽힌다	해당 작업을 할 때만 불러 나온다
무엇을	지켜야 할 규칙 — 단위 · 금지 · 검증	해야 할 절차 — 순서 · 항목 · 판별 기준
비유	부서 업무 규정	업무별 작업 절차서(SOP)
예시	"단위는 억원 · 원본 수정 금지"	"동향 브리프 작성 절차" · "회의록 정리 절차"

INSIGHT

스킬 대상의 기준 — **반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일**

스킬.md — 정책연구 절차의 표준화

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: 정책동향-브리프
description: 정책동향 브리프를 작성할 때 사용한다.
              '동향 브리프', '월간 브리프' 요청 시 발동. ← 발동 조건 - 어떤 말을 했을 때 이 절차가 불러 나올지 정한다
---
```

절차 ← 여기부터는 그냥 한국어 업무 지시서다 - 후배에게 설명하듯 쓰면 된다

1. 지정한 기간의 자료를 수집한다 - 출처 URL을 반드시 기록
2. 분야별로 분류한다 - 애매하면 '분류보류'로 남긴다
3. 각 항목에 한 줄 요약과 출처를 붙인다
4. 표로 정리하고 서론 3문장을 쓴다

금지 ← 반드시 넣는다 - 품질을 지키는 부분이다

- 자료에 없는 내용을 채워 넣지 않는다 - [확인 필요]로 표시
- 상관관계를 인과처럼 쓰지 않는다
- 단위 · 연도가 불명확한 수치는 신지 않는다

이미 만들어진 수많은 스킬들이 있다!

직접 쓰기 전에 "이런 오픈소스 스킬 있어?"라고 물으면 깃허브를 뒤져 찾아 주고, 주소를 주면 설치까지 한다

클릭하면 복사됩니다

<https://github.com/parkjui92/paper-proofread.git> — 이 스킬을 **글로벌과 프로젝트 폴더에 전부 설치해줘**

스킬	무엇을 하나	어디에
paper-proofread	한국어 원고 교정 · 교열 + 참고문헌 형식	github.com/parkjui92/paper-proofread
fact-checker	출처 등급 · 재인용 감지 · URL 실존 확인	awesome-agent-skills(skillsmp.com) 등 스킬 장터
doc-figure	한글이 깨지지 않는 삽도 — 일정도 · 구조도 · 흐름도	github.com/parkjui92/doc-figure
report-to-brief · fact-verify	긴 보고서 → 정책브리프 압축 · 출처 실재 검증	github.com/parkjui92 (정책연구 킷 동봉)

- 스킬 하나 = SKILL.md 한 장이 든 폴더 — 설치는 그 폴더를 `.claude/skills/`에 넣는 것이 전부
- 설치 전후를 비교해 본다 — 같은 원고를 스킬 없이와 스킬 적용으로 교정시켜 무엇이 달라지는지

INSIGHT

남이 만든 스킬을 **열어서 읽고 우리 규칙을 한 줄 보태는 것**이 처음부터 쓰는 것보다 빠르다

API와 MCP — 기계용 창구와 표준 플러그

둘 다 목적은 하나 — 기억이 아니라 실제 데이터로 답하게 만드는 것

API — 기관이 열어 둔 창구

- 사람용 웹사이트 옆에 있는 기계용 입구
- NTIS · KIPRIS · 법제처 · KOSIS 모두 열려 있다
- 대개 인증키 필요 — 신청하면 발급
- 한 번 붙이면 최신 데이터로 자동 갱신된다

MCP — 표준 규격의 플러그

- 도구를 붙이는 공통 규격 — USB-C에 비유된다
- 한 번 만들면 어느 AI 도구에도 꽂힌다
- 등록 서버가 2만 개 이상 — 이미 만들어진 것이 많다
- 한글 문서 · 법령 도구도 MCP로 제공된다

용어 **API** — 기관이 열어 둔 **기계용 자료 창구**. 사람이 보는 웹사이트와 같은 자료를 프로그램이 바로 가져갈 수 있게 한 통로다

용어 **MCP Model Context Protocol** — 도구를 AI에 붙이는 **공통 규격**. 2024년 공개된 개방형 표준이며, 한 번 만든 도구를 여러 AI 도구에 그대로 꽂을 수 있다

API 실물 — 창구를 두드리는 한 줄

API는 기관이 열어 둔 기계용 창구 — 주소 한 줄을 부르면 오늘자 데이터가 표로 돌아온다

키 없이 바로 — 학술 서지(Crossref)

파일 내용 · 읽기용

```
https://api.crossref.org/works
?query=science+technology+policy
&filter=from-pub-date:2024
&rows=20
```

돌아오는 것 — 제목 · 저자 · 학술지 · DOI · 발행일(JSON) → 에이전트가 표로 정리

클릭하면 복사됩니다

Crossref API로 최근 3년 science and technology policy
논문을 연도별로 집계해줘

키가 필요한 창구 — 법제처 · NTIS · KOSIS

파일 내용 · 읽기용

```
# .env — 문서 · 채팅에 적지 않는다
LAW_OC=발급받은ID      법제처 open.law.go.kr 무료
NTIS_KEY=발급받은키     국가과학기술지식정보
KOSIS_KEY=발급받은키     국가통계포털
```

- 신청하면 무료로 발급 — 키는 .env 파일에 두고 에이전트가 읽게 한다
- 키가 있으면 현행 법령 · 과제 · 통계를 학습 기억이 아니라 오늘자 원천에서

INSIGHT

에이전트가 API를 부르는 순간 답의 근거가 **"기억"에서 "원천"으로** 바뀐다 — 5부 해보기 ③에서 직접

MCP 실물 — 설정 파일 한 줄과 깃허브 저장소

설정 파일 서너 줄이면 깃허브에 있는 MCP 서버가 내 에이전트의 손발이 된다

.mcp.json — 강의자 실제 설정(키만 가림)

파일 내용 · 읽기용

```
{
  "mcpServers": {
    "kordoc": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "kordoc@latest", "mcp"]
    },
    "korean-law": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "korean-law-mcp@latest"],
      "env": { "LAW_OC": "발급받은ID" }
    }
  }
}
```

이미 깃허브에 있는 것들

저장소	하는 일
chrisryugj/kordoc	한글 · PDF · 오피스 → 마크다운 · 양식 채우기
chrisryugj/korean-law-mcp	법령 · 판례 · 조례 검색 — 법제처 무료 키 필요
openalex-research-mcp	논문 검색 · 인용 네트워크 · 저자 · 학술지 품질
parkjui92/prism-db	정부 발주 정책연구용역 7만여 건 로컬 DB

설치는 말로 — "법령을 조회할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘" · 안 되면 설정 화면에서 직접 추가

MCP로 확장되는 정책연구 환경

전부 붙일 필요 없이 내 업무에서 자주 막히는 것부터

분야	도구 예	무엇이 가능해지나	오늘
기본 내장	파일 · 웹 검색 · 실행	폴더를 읽고 쓰고, 웹 원문을 열고, 계산한다	이미 있음
한글 문서	kordoc	.hwp·.hwp· PDF · 엑셀을 표까지 읽는다	5부에서 설치
법령 · 제도	korean-law	조문을 찾고 현행 여부 · 개정일을 확인한다	5부에서 설치
자료 창구	NTIS · KIPRIS · KOSIS · 서지 DB	과제 · 특허 · 통계 · 논문을 직접 가져온다	5부 해보기 ③ · 키 발급은 배포 자료
협업 도구	Notion · Slack · Gmail · Tiro 등	흩어진 자료를 찾아오고 회의를 질의한다	보안 검토 후

INSIGHT

고르는 기준은 **지금 손으로 하느라 가장 오래 걸리는 일** — 거기에 붙는 도구가 첫 번째

비고 공개된 연결 도구는 **2만 개를 넘는다** — 없어서 못 붙이는 경우보다 **무엇을 붙일지 못 정해서** 못 쓰는 경우가 훨씬 많다

주의 협업 도구(메일 · 메신저 · 문서함) 연결은 **기관 보안 검토가 먼저다** — 개인 학습 단계에서는 공개 자료 도구만 쓴다

단일 에이전트에서 멀티 에이전트로

같은 모델을 비서 한 명에게 통째로 맡긴 경우와 역할을 나눈 편집국에 맡긴 경우

비서 한 명에게 통째로

- 기획 · 집필 · 검수를 혼자 한다
- 자기 글을 자기가 검토 — 만든 논리로 통과
- 대화가 길어지면 앞의 규칙이 흐려진다
- 매번 처음부터 다시 설명한다
- 결과물 — 검증되지 않은 초안

역할을 나눈 편집국

- 설계 · 조사 · 집필 · 검수를 따로 맡긴다
- 쓴 적 없는 다른 검수자가 교차 검문한다
- 각자 자기 책상(맥락)에서 일해 오염이 없다
- 교훈을 규칙 파일에 적어 다음에 내장한다
- 결과물 — 검문을 통과한 초안

INSIGHT

멀티 에이전트는 기술이 아니라 **검토 없이 한 명에게 맡기지 않는 조직 상식**의 적용

서브에이전트 — 전문 연구원 만들기

1부의 원칙④(생성 · 평가 분리)가 도구에서 구현된 모습 — 팀원을 따로 고용하는 것

독립된 맥락

각자 자기 책상을 갖는다 — 앞의 대화에
오염되지 않는다

→ 검수관이 "왜 그렇게 썼는지"를 모른 채 읽는다

역할 고정

무엇을 하고 무엇을 못 하는지가
정해져 있다

→ 검수관에게는 수정 권한을 주지 않는다

병렬 실행

여럿이 동시에 일한다

→ 3부 시연에서 조사관들이 동시에 움직인 그것

- 부르는 법도 말로 — "이 초안을 검수할 서브에이전트를 만들어서 점검시켜줘"
- 가장 싸게 같은 효과를 내는 방법 — 새 대화를 열어 초안만 붙여넣고 "문제를 찾아줘"라고 한다
- 5부에서 직접 둘을 만들고, 6부에서 이미 만들어진 팀(킷)을 설치한다

용어

서브에이전트 subagent — 자기 몫의 **독립된 맥락**과 **권한**을 갖는 보조 에이전트. 앞의 대화를 모르므로 검수 · 반박 역할에 적합하다

서브에이전트 실물 — .claude/agents/조사관.md

팀원 한 명은 마크다운 파일 하나 — 머리말이 신원과 권한, 본문이 한국어 업무 지시서

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-research-investigator.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
---
name: policy-research-investigator
description: "정책연구보고서의 근거를 마련하는 리서치 전문가. 설계자의 조사 우선순위에 따라 문헌 · 통계 · 사례를 ..."
model: sonnet
      ← 조사는 가벼운 모델로
---
# 정책연구 조사관 — 주장을 사실로 떠받치는 사람
## 핵심 역할
1. **현황 · 실태 근거** — 정부 통계 · 공식 지표로 문제의 규모와 추이를 수치로 밝힌다
5. **출처 병기** — 모든 사실에 출처(기관 · 문서명 · 연도 · URL)를 붙인다. 출처 없는 주장은 근거가 아니다
## 작업 원칙
- **1차 출처 우선** — 통계청 · 부처 · 국책연구기관 · OECD, 블로그 · 언론은 1차 출처로 가는 단서로만
- **상충은 병기** — 수치가 충돌하면 삭제하지 말고 둘 다 출처와 함께 남긴다
- **READ-ONLY** — 조사 · 정리만 한다. 본문 집필이나 파일 개정은 하지 않는다
## 입력/출력
- 출력: _workspace/03_evidence.md — 목차 항목별 근거 모음(사실 + 출처 + 해석 메모). 미확보는 "미확보"로
```

INSIGHT

팀 확장 = **파일 추가** · 업무 변경 = 문장 수정 · 인수인계 = 파일 전달 — CLAUDE.md · 스킬과 같은 종류의 파일

메인 에이전트와 서브에이전트의 역할 분담



역할	맡는 일	못 하는 것
조율자 유일한 창구	한 마디를 받아 다섯을 순서대로 호출한다	사람이 말을 거는 곳은 여기 하나뿐
설계자	연구질문 · 목차 · 분석틀 설계	집필은 하지 않음 — 방향만
조사관	1차 자료 수집 · 출처 URL 기록	해석 · 주장 금지 — 사실과 출처만
집필가	논증 구조로 본문 작성	조사노트에 없는 사실 생성 금지
검수관 두 번 등판	설계 관문 + 초안 검수 · 출처 실재 확인	파일 수정 권한 없음(읽기 전용)
변환가	한글 문서 조판 · 표 개수 대조	내용 변경 금지 — 형식만

용어 **오케스트레이터(조율자)** — 사람의 요청을 받아 **어떤 팀원을 어떤 순서로 부를지** 결정하는 역할. 직접 작업하지 않고 위임과 관문 운영만 한다

오케스트레이터(팀장) 실물 — 조율 지시서

팀장은 직접 일하지 않고 누구를 어떤 순서로 부르고 어디서 멈출지만 정한 파일 — 여기에 관문이 문장으로 박힌다

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/rnd-policy-research-orchestrator/SKILL.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
## 에이전트 구성
| designer 설계자 | investigator 조사관(병렬) | writer 집필가 | reviewer 검수관(읽기 전용 · 2회 등판) | exporter 변환가 |
## 워크플로우
### Phase 3: 설계 + 게이트 — 설계자 → 검토관(모드1) → ★ 목차 사용자 승인 게이트(필수)
  — 사용자 승인(또는 명시적 "그대로 진행") 전에는 Phase 4(조사)로 넘어가지 않는다
### Phase 4: 근거조사 — 조사관 여럿을 갈래별로 병렬 스폰 · 출처 병기 · 03_evidence.md
### Phase 5: 집필 + 검수 — 집필가 → 검수관(모드2) 지적 → 반영 · 수정 루프 최대 2회
### Phase 6: 변환 — 변환가 · 표 개수 1:1 대조          ### Phase 7: 정리 · 보고 — 산출물 사슬 경로 보고
## 규칙 — 스폰 시 모델을 명시하지 않는다 · 실패 시 폴백 래더(쾌속 → 범위 협상)
```

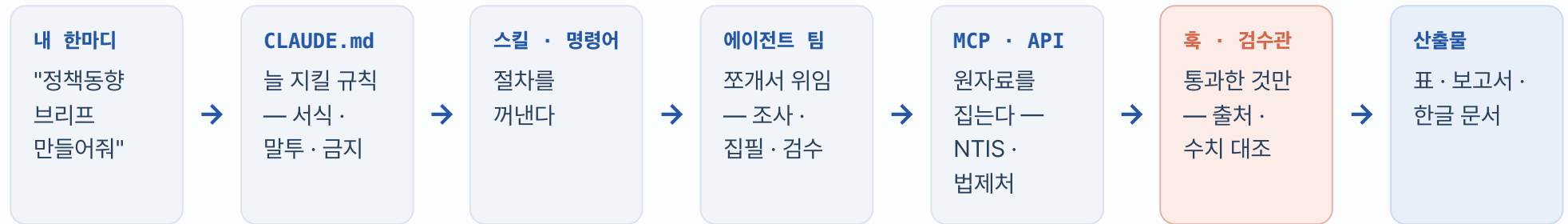
CLAUDE.md — 팀 공통 규칙

"판례 원문은 한 글자도 고치지 않는다" 같은 꼭 할 것 · 하면 안 되는 것 — 팀장과 팀원 전원이 읽는 업무 지침서

팀장 파일 — 순서와 관문

어떤 상황에 누구를 부르는지 · 사람이 서는 자리 · 실패하면 어떻게 줄이는지 — 조율만 하고 직접 작업하지 않는다

모델 · 스킬 · MCP · 서버에이전트의 관계



- 규칙 · 절차는 한 번 써 두면 자산 — CLAUDE.md와 스킬은 다음 요청에도 그대로 다시 쓰인다
- 손발이 붙어야 오늘자 수치 — MCP · API가 없으면 학습된 기억으로 답한다
- 검증은 끝이 아니라 공정 안 — 혹은 조건이 부르고, 검수관은 독립으로 판정한다

INSIGHT

부품 하나하나가 아니라 **이 한 줄 전체가 판(하네스)** — 같은 모델이라도 판이 다르면 갈리는 결과

5부 · PART 5 · Hands-on

Hands-on — 나만의 정책연구 에이전트

강의에서는 순서와 화면만 보고, 실행은 각자 — 이 파트의 장은 그대로 따라 하면 되도록 프롬프트 · 성공 판정 · 막혔을 때를
갖췄다

실습 가이드 — 이 순서 그대로

준비물은 데스크톱 앱 · 유료 계정 · 실습 폴더

단계	할 일	붙여 넣을 말 — 그대로	소요
준비	앱 설치 · 로그인 · 빈 폴더 열기	claude.com/download → Code 탭 → [폴더 열기]	5분
①	CLAUDE.md — 연구 원칙 다섯 줄	"이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘 ..."	5분
②	정책사례 조사 스킬	"'정책사례-조사' 스킬을 .claude/skills/에 만들어줘 ..."	5분
③ ④	자료 창구 · 법령 MCP 연결	"법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"	10분
⑤	Researcher · Critic 서브에이전트	".claude/agents/에 서브에이전트 둘을 만들어줘 ..."	5분
⑥ ⑦	과제 맡기기 → 계획 승인 → 검수 → 수정 지시	"researcher에게 (주제) 해외 정책사례를 조사시키고 ..."	15분
⑧	브리프 · 한글 문서로 변환 → 폴더 확인	"4쪽 분량 정책브리프 초안을 out/브리프.md로 써줘 ..."	10분
⑨	정책연구 킷(플러그인) 설치 → 킷오프	설정 → [앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결	5분

INSIGHT

막히면 오류 메시지를 그대로 붙여 넣고 "왜 안 되는지 설명하고 고쳐줘"

Claude Code 시작 — 앱과 작업 폴더

STEP 1

Claude Code 데스크톱 앱 실행



STEP 2

[폴더 열기]로 **오늘 쓸 작업 폴더** 선택
바탕화면에 새 폴더를 만들어도 된다



STEP 3

아래 첫 심부름을 입력
강의 자료 주소를 함께 붙여넣는다

클릭하면 복사됩니다

이 주소가 오늘 강의 자료야 — 열어서 읽고,
오늘 배운 내용을 **md 파일 하나로** 정리해줘.
<여기에 강의 슬라이드 주소를 붙여넣는다>



- 성공 판정 — 빈 폴더에 .md 파일 하나가 생긴다 · 터미널도 명령어도 없었다
- 실행되지 않으면 채팅창에 — 공유 화면을 보며 따라오면 됨

INSIGHT

빈 폴더로 시작해도 **첫 심부름이 첫 파일을 만들고**, 조작의 전부는 한국어로 말하는 것

정책연구 프로젝트 환경 — 폴더 구조와 반입 규칙

폴더 하나가 곧 프로젝트 — 자료 · 규칙 · 부품 · 산출물의 자리부터

작업 폴더의 생김새

파일 내용 · 읽기용

```
정책사례_조사/
├─ CLAUDE.md      이 폴더의 규칙 — 항상 읽힌다
├─ raw/           받은 원자료 — 절대 수정하지
                  않는다
├─ out/           산출물 — 조사노트 · 초안 ·
                  검수서
├─ .claude/
│   └─ skills/     절차서 — 정책사례—
조사/SKILL.md
│   └─ agents/     팀원 — researcher.md ·
critic.md
└─ settings.json  권한 · 후
```

넣지 않을 것부터 정한다

구분	예시
써도 되는 것	공개 공고 · 법령 · 논문 · 보도자료 · 내가 쓴 초안
조건부	내부 회의자료 · 집계 통계 · 개인정보 제거본
안 되는 것	미공개 제안서 · 평가 원자료 · 개인정보 원본 · 인증키

- 명단 · 계획서는 넣기 전에 비식별 — 탐지와 치환을 내 PC 안에서
도구 github.com/parkjui92/deident

INSIGHT

기관 도입은 **개인 학습 → 팀 시험 운영 → 보안 심의 → 확산**의 단계 — 오늘은 첫 단계

연구원 역할 부여 — CLAUDE.md

무상태 문제의 해답 — 기억을 모델 밖 파일에

파일이 없으면

- 어느 폴더의 무슨 자료인지부터 매번 되묻는다
- 원본을 직접 수정해 버림 — 금지 규칙이 없으니
- 새 대화를 열면 같은 설명을 처음부터
- 사람마다 다른 결과물이 나온다

파일이 있으면

- 한마디에 자료를 찾아 시작한다
- 원본은 건드리지 않고 복사본으로 작업한다
- 새 대화에서도 같은 규칙으로 일한다
- 동료에게 폴더째 넘길 수 있다

INSIGHT

이름만 다를 뿐 같은 원리 — Claude Code는 CLAUDE.md, 다른 도구는 **AGENTS.md**를 읽으므로 한 번 써 두면 옮겨 쓰는 것

★ 해보기 ① CLAUDE.md — 연구 원칙 다섯 줄

에이전트에게 "너는 이 폴더의 정책연구원이다"를 파일로 말하는 것 — 초안을 받은 뒤 반드시 내 말로 고치기

클릭하면 복사됩니다

이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘. 너는 이 폴더에서 정책연구 조사원으로 일한다.
 ① 이 폴더가 무엇인지 ② 자료가 어디 있는지(raw/는 읽기만, 산출물은 out/) ③ 하지 말아야 할 것
 ④ 결과물 형식 ⑤ 어떻게 검증하는지
 일반론 말고, 나만 아는 것만 적어줘.



줄	정책연구 예시	없으면
① 목적·역할	"주요국 정책사례 조사용 · 너는 조사원, 판단은 내가"	매번 맥락부터 설명
③ 금지사항	"raw/ 원본은 절대 수정하지 않는다 — 복사본으로"	원본 훼손 사고
④ 출력 형식	"개조식 · 단위는 억원 · 회계연도 병기 · 표는 출처 열 포함"	사람마다 다른 결과물
⑤ 검증 방법	"수치는 원문 URL을 열어 대조 · 못 찾으면 [미확인]"	틀린 걸 모른 채 납품

- 반드시 한 줄은 내 손으로 고친다 — 특히 ③과 ⑤는 여러분만 아는 것이다. 고친 뒤 "이 규칙대로 raw/ 문서 하나를 요약해줘"로 적용을 확인한다

★ 해보기 ② 첫 스킬 — 정책사례 조사

"해외 사례 좀 찾아줘"를 매번 다르게 시키지 않도록 조사 절차를 스킬 한 장으로 굳히기

클릭하면 복사됩니다

'정책사례-조사' 스킬을 .claude/skills/ 에 만들어줘.

발동 조건: "정책사례 조사", "해외 사례", "주요국 사례" 요청 시.

절차: ① 대상국을 3~5개 정한다 ② 정부·국제기구 공식 출처를 먼저 찾는다 ③ 나라별로 제도 개요 · 도입 연도 · 성과 · 한계를 정리한다 ④ 출처 등급(정부/학술/언론/비공식)을 매긴다.

출력 형식: 국가별 비교표 + 각 셀에 출처 URL과 연도. 근거 없는 칸은 [미확인].

금지: 언론·블로그 한 건으로 단정하지 않는다. 자료에 없는 수치를 만들지 않는다.



클릭하면 복사됩니다

방금 만든 SKILL.md를 그대로 열어서 보여줘



열어 보면	무엇이 적혀 있나	내가 고칠 곳
발동 조건	어떤 말에 이 절차가 불러 나오는지	우리가 실제로 쓰는 표현으로
절차 · 출력	순서와 비교표의 열	우리 기관 양식의 항목 이름으로 · 빠진 단계 추가
금지	지어내면 안 되는 것	우리가 자주 틀리는 것을 추가

★ 해보기 ③ 정책자료 검색 창구 — 키 없이 바로

발급을 기다리지 않아도 되는 창구부터 — 학습된 기억이 아니라 오늘자 응답

클릭하면 복사됩니다

Crossref에서 science and technology policy 관련 최근 3년 논문을
연도별 건수로 집계해서 표로 보여줘. 상위 게재 학술지 5곳도 같이.



- **성공 판정** — 실제 숫자가 표로 온다. 이어서 "이 수치의 출처 URL을 그대로 알려줘"라고 물어 확인한다
- Crossref · arXiv · PubMed는 키 자체가 없다 — 오늘 바로 쓸 수 있는 창구다
(OpenAlex는 2026년 2월부터 무료 키가 필요해졌다)
- NTIS · KIPRIS · KOSIS 같은 키가 필요한 창구와 안전한 키 보관(.env)은 배포 자료에 정리해 두었다
- 비교해 볼 것 — 같은 질문을 창구 없이 물으면 어떻게 답하는지. 기억으로 답하면 수치가 몇 해 전 것일 수 있다

★ 해보기 ④ MCP 연결 — 법령 현행 확인

1부에서 본 제도 시제 오류를 도구가 직접 막는 것을 보는 실습

법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘.

클릭하면 복사됩니다



과학기술기본법을 찾아서
현행 여부 · 최종 개정일 · 목적 조항을 원문 그대로 보여줘.

클릭하면 복사됩니다



붙일 도구	무엇이 가능해지나	왜 이것부터인가
법령 도구 korean-law	법령 · 고시를 찾고 현행 여부와 개정일을 확인	법령 인용 오류를 도구가 구조적으로 막는다
한글 문서 도구 kordoc	.hwp · .hwp · PDF · 엑셀을 표까지 읽는다	기관 자료가 대부분 한글이다 — 못 읽으면 아무것도 못 한다

- **성공 판정** — 조문이 원문 그대로 나오고 최종 개정일이 함께 표시된다 · 도구 없이 물으면 개정 전 조문이 나올 수 있다
- **실무 연결** — CLAUDE.md에 "법령 인용은 [현행] 확인하고 개정일 병기"를 한 줄 추가한다

스킬 · 도구 가져오기 — 저장소 주소 + "설치해줘"

직접 만들지 않아도 되는 것이 많다 — 깃허브 주소를 붙여 넣고 말로 시키면 에이전트가 받아서 설치한다

클릭하면 복사됩니다

이 저장소를 클론해서 설치해줘 — <https://github.com/parkjui92/deident>
설치가 끝나면 무엇을 할 수 있는지, 어떻게 부르는지 알려줘.



종류	말하는 법	예 — 전부 공개 · 무료
MCP 도구	"○○를 할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"	법령 korean-law · 한글 문서 kordoc · 학술 DB
스킬	"이 저장소의 스킬을 .claude/skills/에 넣어줘"	doc-figure(삽도) · fact-verify(출처 검증) · report-to-brief
도구 · 데이터	"이 저장소를 클론해서 설치해줘"	deident(비식별) · prism-db(정책연구 DB) · korea-cabinet-stp
플러그인(팀)	설정 → 앱 및 확장 프로그램 → 마켓플레이스 → 연결	policy-research-kit 등 공개 킷 3종

- 명령을 외울 필요 없음 — 주소와 목적을 말하면 클론 · 의존성 설치 · 설정까지 에이전트가 하고, 권한 창은 읽고 허용

서브에이전트의 머리말 — 이름 · 발동 조건 · 도구

파일 맨 위 세 줄이 이 팀원이 무엇을 할 수 있는지를 결정

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-report-reviewer.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
---
name: policy-report-reviewer                ← 부를 때 쓰는 이름
description: "정책연구의 품질을 두 번 지키는 READ-ONLY 검수 전문가. (모드1) 집필 전 설계 검토 게이트 (모드2) 초안 검수 ..."
model: inherit                             ← 두뇌 — 팀장과 같은 모델
tools: Read, Grep, WebFetch                ← 도구 목록 — Write가 없으니 파일을 못 고친다 = 읽기 전용
---
# 정책연구 검토관 — 두 관문을 지키는 사람
## 두 가지 모드 — (모드1) 집필 전 설계 검토 → GO/NO-GO · (모드2) 초안 검수 → 위치 · 문제 · 해결
- **우선순위 표시** — 지적에 [필수]/[권고]/[선택]을 달아 작성가가 한정된 수정 횟수를 잘 쓰게 한다
- **READ-ONLY** — 검토 · 지적만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다
- 모드1 입력: 01_research_design.md → 출력 02_design_review.md · 모드2 입력: 04_report_draft.md → 05_draft_review.md
```

INSIGHT

검수관이 읽기 전용인 이유는 도구 목록에서 쓰기 권한을 뺐기 때문 — **규칙이 아니라 구조로 막은 것**

★ 해보기 ⑤ Researcher와 Critic 에이전트

전문 연구원은 업무기술서 파일 하나로 태어남 — 조사하는 쪽과 의심하는 쪽을 따로

클릭하면 복사됩니다

.claude/agents/ 에 서브에이전트 둘을 만들어줘.

① researcher — 정책사례를 조사한다. '정책사례-조사' 스킬의 절차를 따르고, 결과는 out/조사노트.md에 "요약 — 출처:URL — 연도" 형식으로 기록한다.

도구: 웹검색, 웹읽기, 파일 읽기, 파일 쓰기.

② critic — 조사노트의 출처가 실제로 열리는지, 수치·연도가 원문과 맞는지, 근거 없는 단정이 있는지 점검하고 지적만 한다. 고치지 않는다. 도구: 파일 읽기, 웹읽기만. 파일 쓰기는 주지 마.

클릭하면 복사됩니다

critic.md의 머리말을 열어 tools에 쓰기 권한이 없는지 확인해줘

팀원	역할	권한 — 머리말 tools
researcher	조사 · 출처 기록 · 조사노트 작성	검색 · 읽기 · 쓰기
critic	출처 실재 · 수치 대조 · 논리 점검 — 지적만	읽기 · 웹읽기 — 쓰기 없음(읽기 전용)

INSIGHT

성공 판정 — agents/에 파일 둘이 생기고 critic의 도구 목록에 Write가 없는 것 · 부탁이 아니라 구조로 못 하게 만든 것

★ 해보기 ⑥ 실제 과제 맡기기 — 킥오프 한 줄

규칙 · 절차 · 팀원이 파일에 있으니 요청은 짧게, 계획부터 받기

클릭하면 복사됩니다

researcher에게 **(내가 정한 주제 — 예: 주요국의 연구개발 세액공제 제도)** 해외 정책사례를 조사시키고, 끝나면 critic에게 검수시켜줘. 먼저 조사 계획(대상국 · 출처 · 표의 열)을 보여주고 내 승인을 받은 뒤 시작해.



- 출처 규율 · 조사 절차 · 검수 기준은 이미 파일 안에 — 프롬프트에 다시 적지 않음
- **성공 판정** — 조사부터 시작하지 않고 계획을 제시하고 멈춘다 · 대상국과 표의 열이 스킬에 적힌 대로 나온다
- 여기서 반드시 한 군데는 고쳐서 승인 — "대상국에 일본을 넣고, 도입 연도 열을 추가해줘"
- 승인 후 커 둔 채로 다음 장으로 — 조사와 검수에 몇 분이 걸린다. 이것이 에이전트를 쓰는 실제 리듬이다

INSIGHT

주제는 **결과의 좋고 나쁨을 여러분이 판정할 수 있는 것**으로 — 모르는 주제로는 검증을 배울 수 없음

★ 해보기 ⑦ 조사 결과의 검증과 수정 지시

critic의 지적서를 읽고 사람이 결정 — 수정 지시의 유형은 정해져 있음

클릭하면 복사됩니다

out/검수서.md의 지적사항을 표로 보여주고, 각각 어떤 근거로 걸렸는지 한 줄씩 붙여줘

유형	언제 쓰나	말하는 법
출처 교체	언론 · 블로그 한 건으로 단정한 칸이 걸렸을 때	"일본 도입 연도는 정부 공식 문서로 다시 찾아서 교체해줘"
범위 · 관점 조정	조사가 넓기만 하고 깊이가 없을 때	"대상국은 미국 · EU · 일본만" · "기술 동향 말고 제도 설계 관점으로"
빈칸 정직 유지	[미확인]을 채우라고 재촉하고 싶을 때	"[미확인]은 지어내지 말고 그대로 남겨 — 대신 어디를 더 봐야 하는지 적어줘"

- 반영 뒤 다시 critic에게 — 지적이 사람이 판단할 수준으로 줄 때까지
- [미확인]이 남는 것은 실패가 아니라 정직이다 — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않았다는 표시다

INSIGHT

이 유형들은 **사람 연구원에게 지시할 때와 똑같은 것** — 새로 배울 것이 아니라 이미 하던 일

★ 해보기 ⑧ 보고서 변환 — 마크다운에서 한글 문서까지

검수를 통과한 조사노트가 브리프로, 브리프가 한글 문서로 — 내용은 그대로 형식만

클릭하면 복사됩니다

out/조사노트.md와 검수 반영본을 바탕으로 4쪽 분량 정책브리프 초안을 out/브리프.md로 써줘.

구성: 배경 → 쟁점 → 주요국 사례 비교표 → 시사점. 모든 수치에 출처와 연도, 확인 못 한 것은 [미확인] 유지.

한글 문서 도구가 있으면 같은 내용을 out/브리프.hwp으로도 저장해줘.



- ✓ **CLAUDE.md** — 내가 쓴 규칙 다섯 줄
- ✓ **.claude/skills/정책사례-조사** — 내 절차 하나
- ✓ **.claude/agents/** — researcher · critic
- ✓ **out/** — 조사노트 · 검수서 · 브리프.md · 브리프.hwp

INSIGHT

이 폴더를 **그대로 사무실 PC에 복사**하면 규칙 · 절차 · 팀원 · 산출물이 함께 옮겨지는 것

막혔을 때 — 증상과 처방

증상	원인	처방
답이 점점 이상해진다	대화가 길어져 책상이 찼다	새 대화를 연다 · 중요한 것은 파일에 적고 시작
엉뚱한 파일을 건드린다	어느 폴더의 무엇인지 모른다	경로를 정확히 말한다 · CLAUDE.md에 자료 위치
같은 실수를 반복한다	규칙이 대화에만 있고 파일에 없다	CLAUDE.md에 한 줄 추가 — 다음부터 안 틀린다
결과가 그럴듯한데 못 믿겠다	근거 없이 기억으로 썼다	"원문을 열고 출처를 붙여줘" · critic에게 검수
설치 · 명령이 안 먹는다	명령 철자 · 권한 · 기관망 차단	오류를 그대로 붙여 넣기 · 설정 화면에서 직접 추가 · 외부망
권한 창이 자주 뜬다	파일 쓰기 · 명령마다 묻는 안전장치	읽고 허용 — 습관적으로 누르지 않는다 · 폴더 복사본으로 작업

INSIGHT

공통 처방은 하나 — **대화에서 하지 말고 파일에 적기** · 그래도 막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 강사 메일로

6 부 · PART 6 · 개인에서 팀으로

개인 에이전트에서 정책연구팀 에이전트로

반복 업무의 스킬화 · 스킬 라이브러리 · 서브에이전트 팀 · 플러그인 구조 · 방법론의 이식 · 설치와 배포 · 버전관리 · 연구 인프라

반복 업무의 스킬화 — 판별 기준과 배치

스킬이 되는 일은 반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일뿐

이런 일은	어디에 담나	정책연구 예시
항상 지켜야 할 규칙	CLAUDE.md	단위 · 연도 표기 · 원본 수정 금지 · 인용 규율 · 중립 서술
부를 때 꺼내는 절차	스킬	정책사례 조사 · 월간 동향 · 통계 대조 · 브리프 압축 · 출처 검증
독립된 맥락이 필요한 역할	서브에이전트	조사관(병렬) · 검수관(읽기 전용) · 변환가(형식만)
정해진 시점의 자동 점검	훅	파일 저장 시 단위 점검 · raw/ 수정 차단 · 출처 없는 문장 경고
판단이 핵심인 일	사람 — 관문으로	목차 승인 · 결론의 강도 · 발주처 요구의 해석 · 발송 · 제출

INSIGHT

같은 지시를 세 번째 반복하고 있다면 그것이 다음 스킬 — 5부의 정책사례 조사 스킬이 그렇게 생긴 첫 칸

정책연구 스킬 라이브러리

스킬	무엇을 하는가	안에 적혀 있는 것
연구설계	목차 · 연구질문 · 분석틀을 먼저 짠다	장별 분량 배분 · 논증 순서 · 필수 포함 항목
근거조사	1차 자료를 찾고 출처를 기록한다	검색 시작점 · 출처 등급 기준 · 기록 양식
집필	조사 결과를 논증으로 엮는다	문단 구조(주장 → 근거 → 함의) · 문체 · 인용 표기
검수	다섯 관점으로 초안을 검사한다	논리 · 근거 · 정책 타당성 · 정량 · 교열 점검표
변환	한글 문서로 조판한다	서식 규격 · 표 처리 · 각주 방식
브리프 압축	긴 보고서를 짧은 브리프로 줄인다	두괄식 원칙 · 근거 보존 기준 · 분량 규격

INSIGHT

절차를 글로 적어 두면 담당자가 바뀌어도 같은 순서 — **개인 숙련과 조직 공정의 차이**

Policy Research Plugin 구조 설계

스킬과 서브에이전트를 한 저장소에 — 절차는 스킬에, 역할과 권한은 에이전트에, 관문은 순서로

저장소 배치

파일 내용 · 읽기용

```
policy-research-plugin/
├── .claude-plugin/plugin.json      name ·
version 0.1.0
├── CLAUDE.md                     팀 공통 규칙 · 인용 규율
├── agents/
│   ├── orchestrator.md          조율자 — 순서 · 관문 운영
│   ├── designer.md · investigator.md · writer.md
│   ├── reviewer.md              tools에 Write 없음
│   └── exporter.md              형식만 — 내용 변경 금지
├── skills/ design · evidence · writing · review
├── export
├── commands/ · hooks/           /정책브리프 · 저장 시 단위
                                  점검
└── .mcp.json                    kordoc · korean-law
```

설계 원칙

- 한 플러그인 = 한 업무 도메인 — 정책연구 · 제안서 · 논문을 섞지 않는다
- 스킬 ↔ 에이전트 대응 — 조사관은 근거조사 스킬을, 검수관은 검수 스킬을 부른다
- 관문은 문장이 아니라 구조로 — 검수관의 쓰기 권한 제거 · 조율자가 목차 승인 전 집필을 부르지 않음
- 사람이 말을 거는 곳은 하나 — 조율자. 다섯을 외울 필요가 없다

우리 팀 연구방법론의 플러그인화 — 대응표

방법론은 이미 팀 안에 있으니 말과 습관을 어느 파일의 어느 문장으로 옮길지가 설계의 전부

우리 팀의 방법론	옮겨 담는 자리	파일에 적히는 문장 — 예
연구 원칙 · 표기 규칙	CLAUDE.md	"수치는 기준연도 · 정의 · 단위 · 비교군을 함께 적는다" · "내부 회의자료는 인용 출처가 아니다"
조사 절차 · 출처 등급	skills/evidence	"언론 · 블로그는 단서로만 — 단독 근거 금지" · "원 출처를 찾아 1차로 교체"
집필 골격 · 문체	skills/writing	"현황 → 쟁점 → 대안 → 제언" · "판단 유보 표현은 쓰지 않는다"
검수 점검표	skills/review + reviewer.md	"출처 실재 · 인용 정합 · 논리 · 정량성 · 교열" · "고치지 않고 지적만"
보고서 양식	skills/hwpx-export + 샘플	"샘플 .hwpx의 서식을 상속" · "표 개수를 원고와 1:1 대조"
사람이 서는 자리	orchestrator.md	"목차 승인 전에는 집필가를 부르지 않는다" · "발송 · 제출 앞에서 멈춘다"

INSIGHT

규칙은 **"무엇을 하면 안 되는가"**가 문장으로 박힐 때 비로소 방법론 — 1부의 검증 원칙이 이 표의 문장들로 구현

플러그인 설치와 팀 배포 — 앱 및 확장 프로그램

배포는 저장소 주소 하나를 공유하는 것 — 팀원은 각자 설치, 전원이 같은 공정



경로	언제	방법
설정 화면 권장	기본 — 명령을 외울 필요가 없다	[앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결
명령 두 줄	설정 화면에 항목이 안 보일 때	<code>/plugin marketplace add parkjui92/policy-research-kit</code> → <code>/plugin install policy-research-kit@policy-research-kit</code>
우리 팀 플러그인	같은 길 — 저장소만 우리 것으로	깃허브(비공개 가능)에 올리고 주소 공유 · 기관망이면 내부 저장소

- **성공 판정** — 설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 소개되고, "정책연구팀으로 ~해줘"가 통한다

버전관리와 지속 개선 — 바뀐 줄만 본다

검수에서 걸린 것이 규칙 한 줄이 되고 그 줄이 버전이 되는 것 — 개선의 단위는 줄

파일 내용 · 읽기용

skills/review/SKILL.md - v0.1 → v0.2

- 핵심 수치는 출처를 붙인다
 - + 핵심 수치는 1차 출처를 붙인다
 - + 확인 못 한 수치는 [보강 필요]로 남긴다
- 그 밖의 줄은 그대로 - 바뀌지 않은 것은 보여주지 않는다

① 검수에서 걸림

유령 인용 · 파생 수치



② 규칙 한 줄 추가

스킬 · CLAUDE.md



③ 커밋

바뀐 줄 + 이유



④ 리뷰 (PR)

바뀐 줄 옆에 코멘트



⑤ 버전 올림

0.1 → 0.2 ·
CHANGELOG

클릭하면 복사됩니다

어제 버전이랑 **뭐가 달라졌는지** 보여줘 — 명령을 몰라도 이렇게 말하면 된다



AI 에이전트를 조직의 연구 인프라로

개인 도구와 조직 인프라를 가르는 것은 성능이 아니다 — 실패가 보이고 · 재현되고 · 넘겨지는가다

조건	무엇을 갖추나	왜 그 순서인가
① 지켜본다	처음에는 루프를 사람이 보면서 돌린다	실패 유형이 보여야 검증을 짤 수 있다
② 검증을 먼저 자동화	출처 · 수치 · 형식 점검을 기계가 먼저 — 검수관 · 혹	틀린 것이 조용히 지나가지 않는다
③ 실행을 자동화	예약 실행 · 반복 — 동향 모니터링 · 정기 브리프	검증이 있어야 무인이 안전해진다
④ 관문을 남긴다	발송 · 삭제 · 제출 앞에 사람을 세운다	되돌릴 수 없는 행동은 사람이
⑤ 공유 저장소 · 이력	팀 플러그인 · CHANGELOG · 산출물 사슬 보존	재현 · 감사 · 인수인계의 근거
⑥ 보안 · 비식별	반입 규칙 · 로컬 비식별 · 키 분리 · 기관 심의	인프라가 되는 순간 사고도 조직 규모다

INSIGHT

무인으로 도는 루프는 **무인으로 틀리는 루프**다 — 다중 에이전트 실패 1,642건의 44%가 명세 · 역할 · 종료 조건의 설계 문제였다

출처 Cemri et al.(2025) "Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?"(MAST), arXiv:2503.13657 — 실행 기록 1,642건 분류, 시스템 설계 문제 범주 44.2% · Huntley(2026. 1) "everything is a ralph loop" · Ronacher(2026. 6) "The Coming Loop"

Policy Research Team Plugin v0.1

오늘 만든 것에서 v0.1까지의 거리는 멀지 않음 — 부품은 이미 있고 남은 것은 팀의 문장으로 바꾸는 일

v0.1에 들어가는 것

- ✓ **CLAUDE.md** — 팀 공통 규칙 · 인용 규율 · 표기
- ✓ **agents/** — 조율 · 설계 · 조사 · 집필 · 검수(읽기 전용) · 변환
- ✓ **skills/** — 연구설계 · 근거조사 · 집필 · 검수 · 한글 변환 · 브리프 압축
- ✓ **.mcp.json** — 한글 문서 · 법령 도구
- ✓ **관문** — 설계 검토(기계) · 목차 승인(사람) · 초안 검수(기계)
- ✓ **README · CHANGELOG · examples/** — 완주 산출물 사슬 1건

오늘 밤부터의 순서

- 내 업무 1건 고르기 — 반복되고 · 규칙이 있고 · 틀리면 확인할 방법이 있는 일
- 5부의 폴더에서 CLAUDE.md와 스킬 하나를 우리 팀 문장으로 고친다
- 정책연구 킷을 설치해 agents/ 두 파일(조사관 · 검수관)의 검색 시작점과 금지 항목을 우리 분야로
- 동료 한 명과 같은 주제로 돌려 결과 비교 — 다른 곳이 곧 규칙 후보
- 저장소에 올리고 v0.1.0 태그 — 여기서부터 버전이 자란다

v0.2 후보 — 기관 보고서 양식 스킬 · 선행연구 DB 연결 · 발주처별 검수 점검표

INSIGHT

거창하지 않아도 되는 첫 대상 — 30분짜리 반복 작업 하나와 그 작업의 규칙 다섯 줄이 v0.1의 첫 커밋

질문 · 의견 · 함께 고도화할 아이디어 — 언제든지 연락

박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

- 이메일 — parkjui92@gmail.com
- 깃허브 — github.com/parkjui92
- 더 알고싶다면 — 지난 학기 강의자료
hanyang2026-1.pages.dev
(접속코드 AISTP26)

오늘 쓴 것들 — 전부 공개 · MIT

- policy-research-kit — 정책연구 5인 팀 플러그인
- rnd-proposal-kit · socsci-paper-kit — 제안서 · 논문 템
- doc-figure · fact-verify · deident · prism-db — 삽도 · 출처
검증 · 비식별 · 정책연구 DB
- lecture-deck-kit — 이 강의를 만든 도구

INSIGHT

막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 메일로 — 여러분의 첫 칸은 **오늘 만든 CLAUDE.md**



이제 여러분의 업무를 설계도로 바꿀 차례

배포 자료로 이어서 — 규칙 파일 · 나만의 스킴 · 킷 개조 · 브리프 생성 · 보안과 책임

박주이 · parkjui92@gmail.com